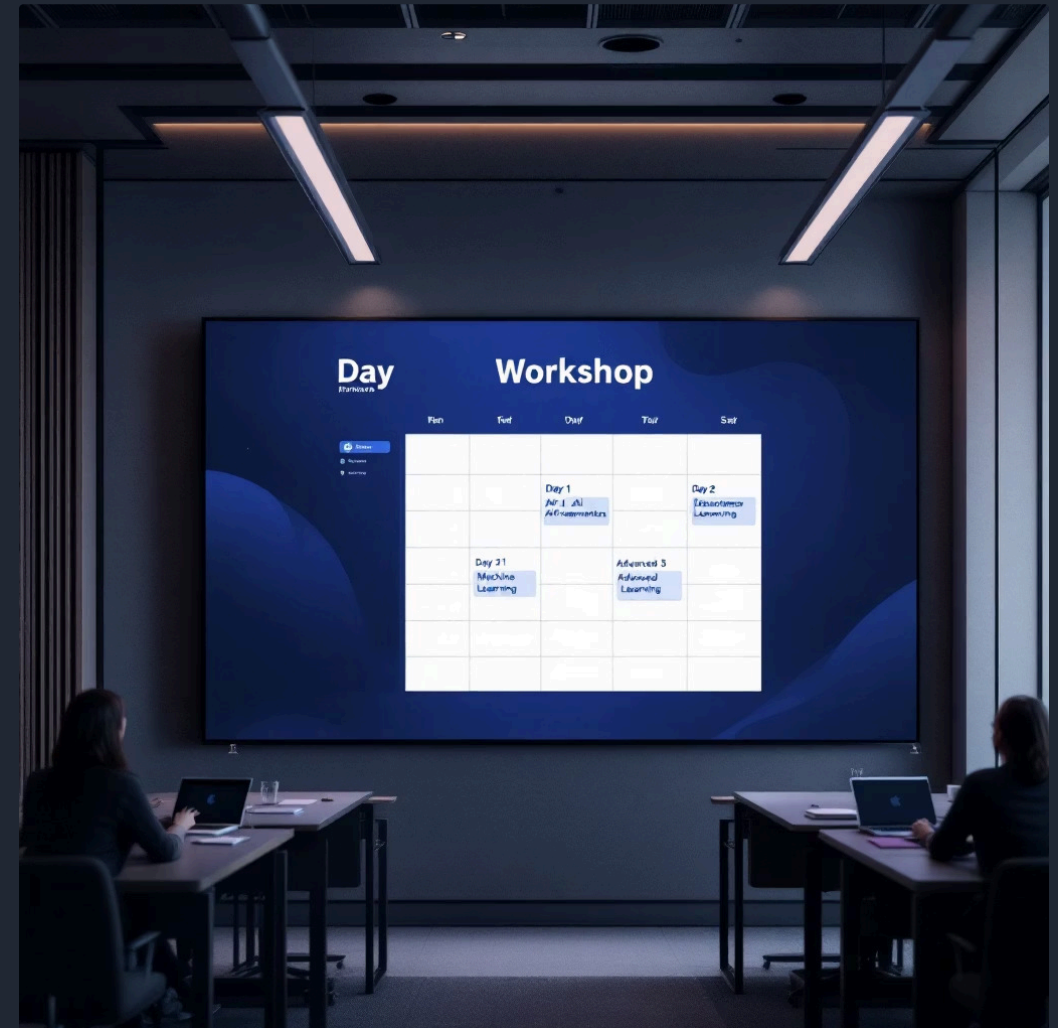


Ementa: Dia 1 – Introdução e Projetos Básicos com n8n

Carga horária: 4 horas **Tópicos:**

1. Introdução ao n8n
2. Configuração do ambiente
3. Construção de fluxos básicos
4. Projeto prático: Chatbot automatizado



1. Introdução ao n8n



O que é o n8n?

Plataforma de automação de fluxos de trabalho baseada em nós (nodes)



Aplicações:

Automatização de tarefas, integrações entre sistemas, bots, notificações, extração de dados, etc.



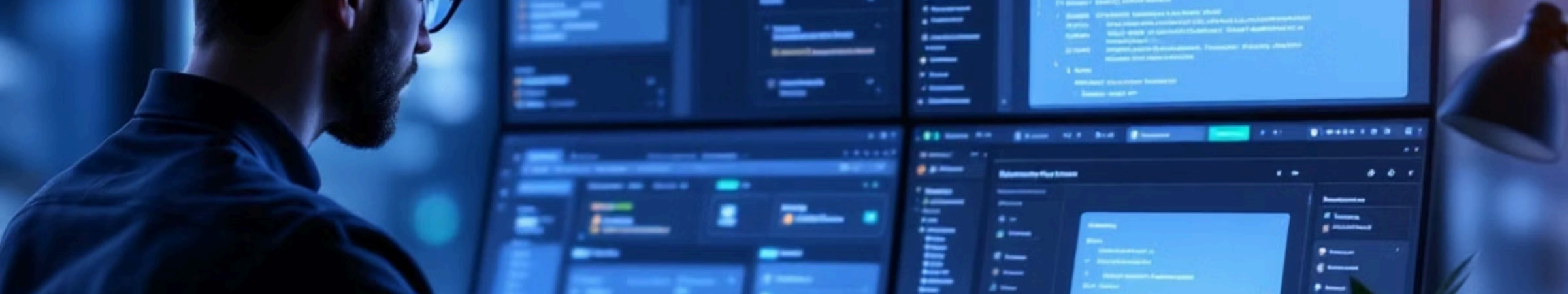
Vantagens:

Open-source, personalizável, flexível, com grande número de integrações



Visão geral da interface:

Painel principal, área de workflow, menu de nós, painel de execução



2. Configuração e Ambiente de Trabalho



Modos de uso:

Local (Docker, CLI)

Cloud (n8n cloud ou self-hosted)



Criação de credenciais:

APIs (ex: OpenAI, Telegram, Google Sheets)



Organização:

Pastas de workflows

Gerenciamento de credenciais e variáveis

2.1 Inicialização do Docker

Instale e Inicialize o Docker Desktop

No seu terminal, rode:

```
docker volume create n8n_data
```

```
docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 -v n8n_data:/home/node/.n8n docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

Inicialização com PostgreSQL:

```
docker run -it --rm  
--name n8n  
-p 5678:5678  
-e DB_TYPE=postgresdb  
-e DB_POSTGRESDB_DATABASE=  
-e DB_POSTGRESDB_HOST=  
-e DB_POSTGRESDB_PORT=  
-e DB_POSTGRESDB_USER=  
-e DB_POSTGRESDB_SCHEMA=  
-e DB_POSTGRESDB_PASSWORD=  
-v n8n_data:/home/node/.n8n  
docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

Para outras variáveis de ambiente, use:

```
environment: - GENERIC_TIMEZONE=America/Sao_Paulo
```

```
- # outras variáveis (ex: autenticação, chaves, host...)
```

Mais informações em: [n8n Docker Installation](#)

PostgreSQL Service

```
services:
  postgres:
    image: pgvector/pgvector:pg15
    container_name: postgres_n8n
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: n8n
      POSTGRES_PASSWORD: n8npass
      POSTGRES_DB: n8n
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    ports:
      - "5432:5432"
```

n8n Service

```
n8n:
  image: n8nio/n8n
  container_name: n8n
  restart: always
  ports:
    - "5678:5678"
  environment:
    - DB_TYPE=postgresdb
    - DB_POSTGRESDB_HOST=postgres
    - DB_POSTGRESDB_PORT=5432
    - DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n
    - DB_POSTGRESDB_USER=n8n
    - DB_POSTGRESDB_PASSWORD=n8npass
    - N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
    - N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
    - N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=admin123
    - N8N_HOST=localhost
    - N8N_PORT=5678
    - WEBHOOK_TUNNEL_URL=http://localhost:5678
  depends_on:
    - postgres
  volumes:
    - n8n_data:/home/node/.n8n
    - ./dados:/dados
```

Volumes Definidos

```
volumes:
  postgres_data:
  n8n_data:
```

3. Construção Básica de Fluxos

Nós essenciais:



Trigger:

Início do fluxo (ex: Webhook, Cron)



HTTP Request:

Conectar com APIs externas



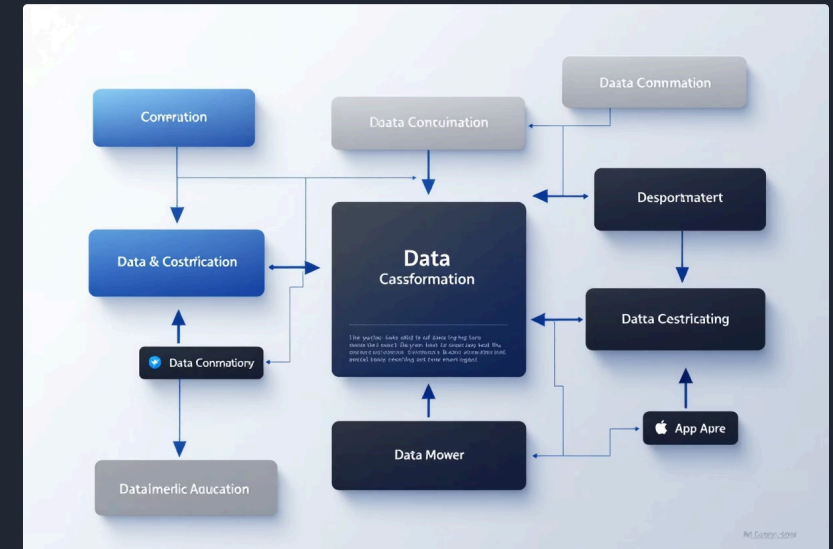
Set:

Criar e manipular dados manualmente



IF/Switch:

Condições e ramificações



Mini-projeto prático:

- Coleta de dados via formulário
- Envio automático para e-mail ou planilha

4. Projeto Prático: Chatbot Automatizado

Objetivo:

Criar um fluxo que atenda o usuário de forma automática

Ferramentas utilizadas:

- LLMs e embeddings (ex: Gemini, ChatGPT)
- Webhooks para receber e responder mensagens
- Condicionais para tratar diferentes tipos de perguntas



Fluxo do Projeto: Chatbot com OpenAI

Passo 1

Webhook recebe a mensagem do usuário

Passo 2

O Agente recebe a mensagem e a salva na memória

Passo 3

Uso da Tool (PGVector Store)

Passo 4

Resposta é formatada e devolvida ao canal

Passo 5

Logs e controle de erros

Resumo e Próximos Passos

Resumo do Dia 1

-  Conhecimento da interface e do ecossistema do n8n
-  Primeiro workflow funcional com triggers e lógica condicional
-  Projeto prático com chatbot inteligente via OpenAI

Próximos Passos

- **OpenAI Playground**
- Tratamento de erros e logs
- Extração e processamento de dados estruturados